

电力系统继电保护原理

主讲教师：王义凯

第5章 输电线路纵联保护

第一节 纵联保护概述

第二节 纵联电流差动保护

第三节 方向纵联保护

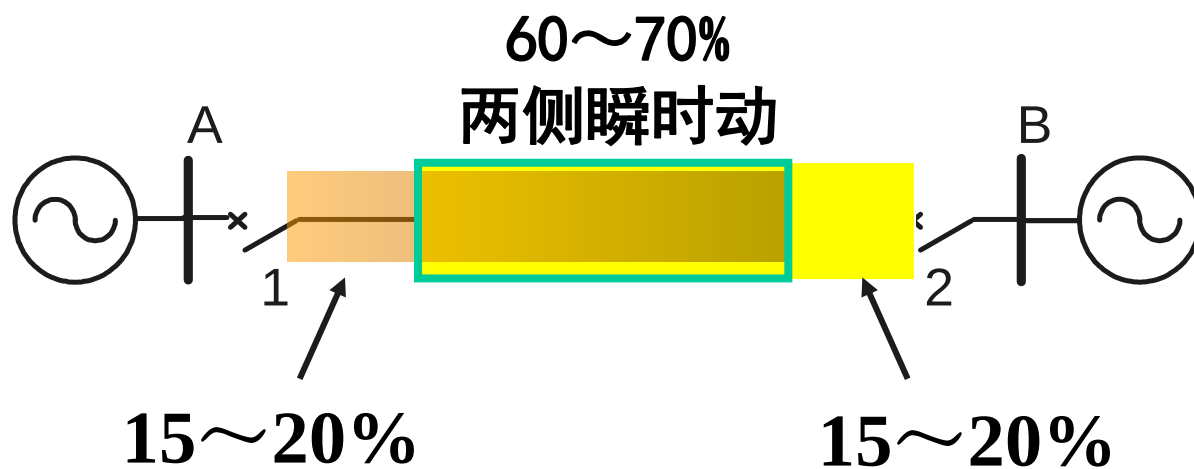
第四节 高频通道及高频信号



5.1 纵联保护概述

一、单侧电气量保护的缺陷

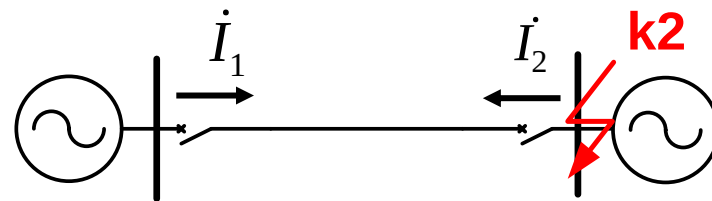
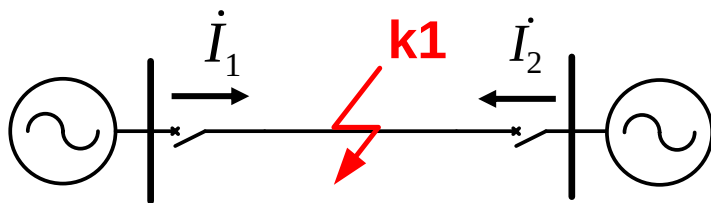
1. I段保护不能保护线路全长
2. 不能实现全线速动



一侧瞬时动，另一侧0.5s后动

5.1 纵联保护概述

二、双侧电气量故障特征分析



1. 两端电流相量和

区内k1点故障:

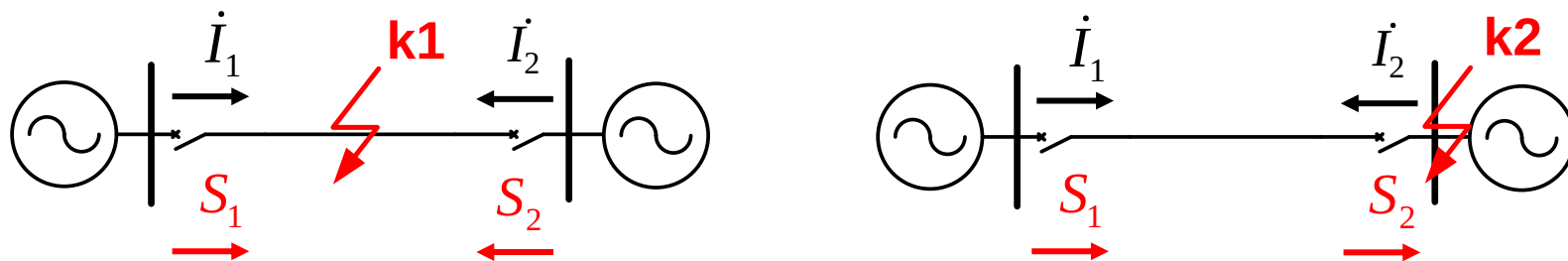
$$|\dot{I}_1 + \dot{I}_2| = I_k$$

区外k2点故障:

$$|\dot{I}_1 + \dot{I}_2| = 0$$

5.1 纵联保护概述

二、双侧电气量故障特征分析



2. 两端功率方向

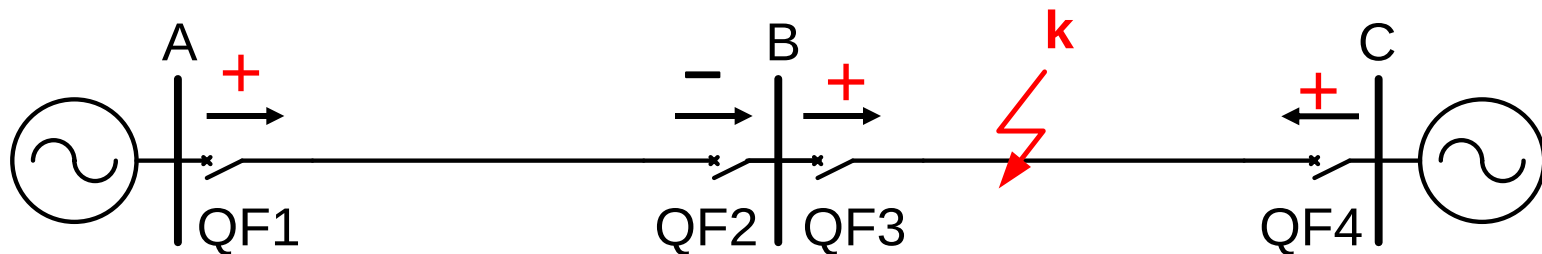
区内 $k1$ 点故障：两端功率方向同为正

区外 $k2$ 点故障：两端功率方向相反

5.1 纵联保护概述

三、输电线路纵联保护的概念

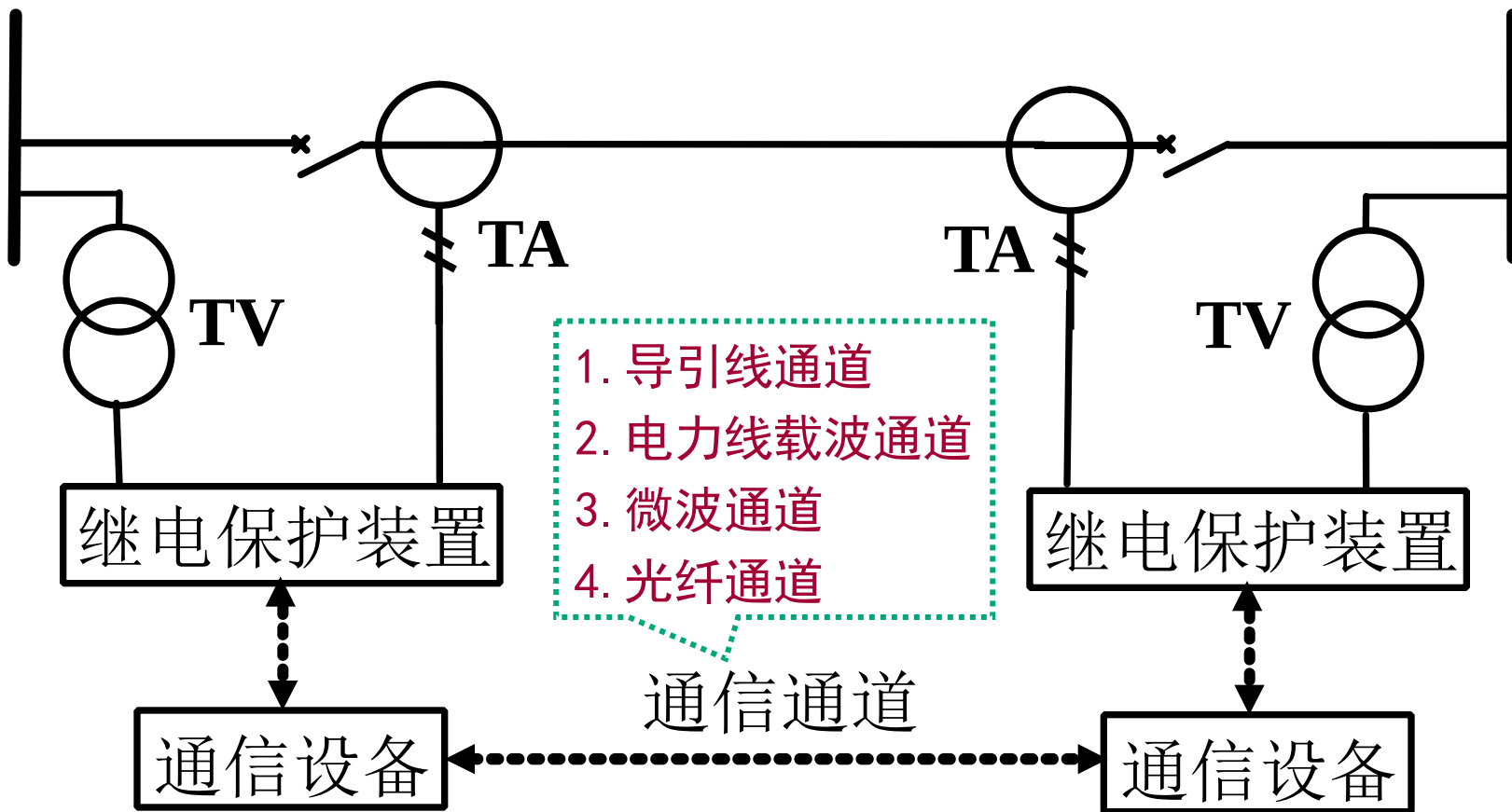
输电线路纵联保护：利用通信通道将一端的电气量信息传送到另一端，继电保护装置综合两侧的信息，来判断故障发生在区内还是区外。



优点：不需要与相邻线路保护配合，理论上具有绝对的选择性。

5.1 纵联保护概述

四、纵联保护结构框图



5.1 纵联保护概述

五、信息通道的类型（自学）

1. 导引线通道----导引线保护

它只适用于小于10公里的短线路。它在发电机、变压器、母线保护中应用得更广泛。

2. 电力线载波通道----载波(高频)保护

利用输电线路本身作为通道在工频电流上叠加载波信号（50~400kHz）传送两侧电气量的信息。

3. 微波通道（300~30000MHz）----微波保护

4. 光纤通道----光纤保护

采用脉冲编码调制PCM方式，光信号不受干扰。

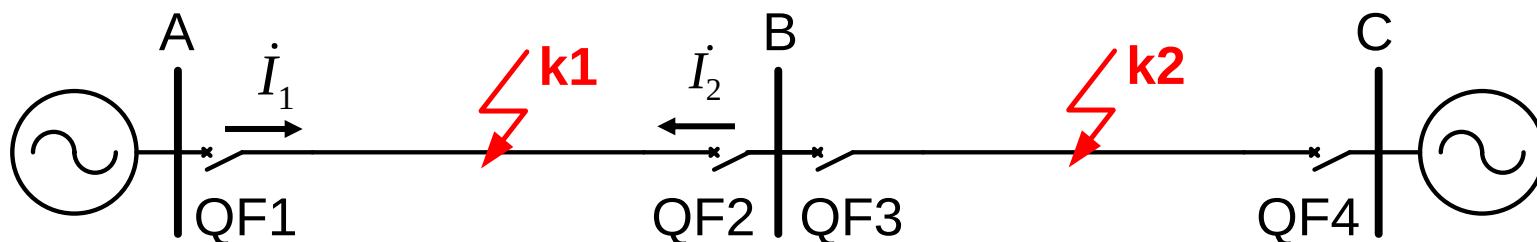
5.1 纵联保护概述

有关纵联保护的一些描述：

1. 综合反应线路**两端**电气量变化的保护
2. 当线路发生故障时，使**两侧或多侧**（分支线）断路器**同时快速跳闸**的保护（全线速动）
3. 具有**绝对选择性**的保护
4. 各侧保护装置、通信设备和通道是纵联保护的主要组成部分

5.2 纵联电流差动保护

一、基本原理



利用线路两端电流相量和的变化特征构成 $|\dot{I}_1 + \dot{I}_2|$

区内故障k1: $|\dot{I}_1 + \dot{I}_2| = I_k$

区外故障k2或正常运行: $|\dot{I}_1 + \dot{I}_2| = I_{unb} \approx 0$

保护判据: $|\dot{I}_1 + \dot{I}_2| \geq I_{set} = K_{rel} I_{unb \cdot max}$

5.2 纵联电流差动保护

二、整定计算

1、不带制动特性的差动保护

$$|\dot{I}_1 + \dot{I}_2| \geq I_{set}$$

原则1：躲过外部短路时的最大不平衡电流

$$I_{set} = K_{rel} K_{er} K_{np} K_{st} I_{k \cdot \max}$$

K_{rel} 可靠系数，取1.2-1.3

K_{er} 互感器误差系数，取10%

K_{np} 非周期分量系数，取1.5-2

K_{st} 同型系数，同型时取0.5，不同型时取1

5.2 纵联电流差动保护

原则2：躲过最大负荷电流

保证正常运行时一侧电流互感器二次回路断线后差动保护不动作。

$$I_{set} = K_{rel} I_{L\cdot\max} \quad K_{rel} \text{ 可靠系数, 取1.2-1.3}$$

原则3：躲过线路稳态电容电流

$$I_{set} = K_{rel} I_C$$

问题讨论：上述方法有什么缺点？

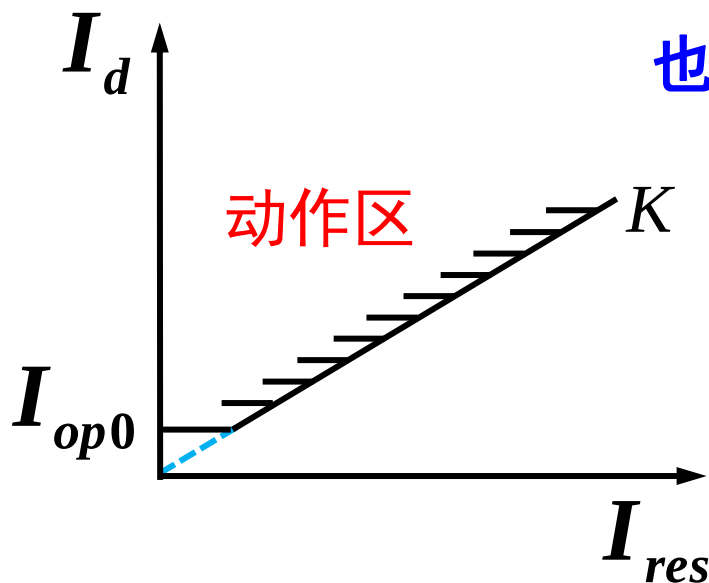
5.2 纵联电流差动保护

2、比率制动式差动保护

差动电流: $I_d = |\dot{I}_1 + \dot{I}_2|$

制动电流: $I_{res} = \frac{|\dot{I}_1 - \dot{I}_2|}{2}$

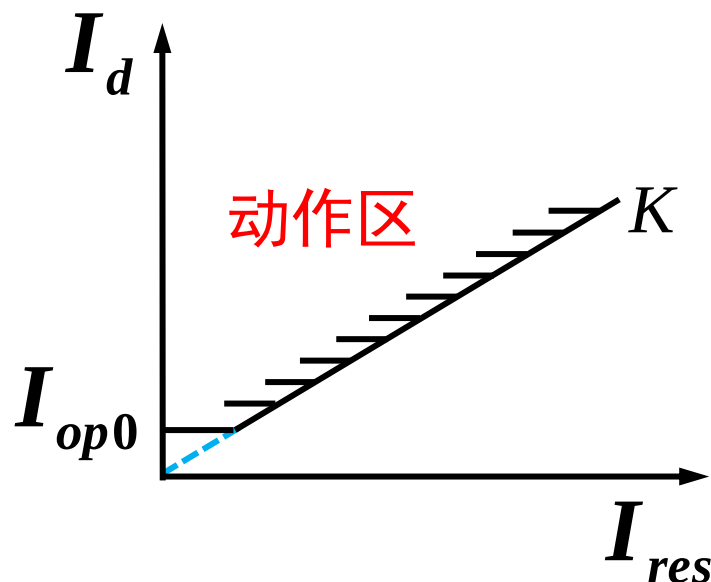
也可使用: $I_{res} = |\dot{I}_1 - \dot{I}_2|$



$$\begin{cases} I_d \geq I_{op0} \\ I_d \geq KI_{res} \end{cases}$$

保证外部短路可靠不动作，内部故障时提高了灵敏度。

5.2 纵联电流差动保护



I_{op0} 整定计算原则：躲正常运行的最大不平衡电流，可按躲电容电流整定；

斜率 K 整定计算原则：躲外部故障的最大不平衡电流。

5.2 纵联电流差动保护

两个重要推论：

- ①只要在**线路内部有流出**的电流，例如线路内部短路短路电流、本线路的电容电流，都将成为**动作电流**。
- ②只要是**穿越性的电流**，例如外部短路时的短路电流，负荷电流，都只形成**制动电流**。

5.2 纵联电流差动保护

三、影响因素

- (1) 电流互感器误差
- (2) 采样同步
- (3) 分布电容
- (4) 负荷电流

5.2 纵联电流差动保护

四、优点

- (1) 具有绝对的选择性
- (2) 灵敏度高
- (3) 动作逻辑简单，能够实现全线速动。
- (4) 能反应所有故障类型，不受振荡影响。
- (5) 具有天然的选相功能。
- (6) 具有良好的网络拓扑适应能力。

5.2 纵联电流差动保护

7、（12 分）如图 7 所示，MN 线路装设无制动特性或带比率制动特性（制动电流为 $I_{res}=|\dot{I}_M-\dot{I}_N|/2$ ）的纵联电流差动保护。无制动特性的定值 $I_{set}=4.5A$ ，带比率制动特性的最小动作电流为 $I_{opmin}=1.5A$ ，斜率 $K=1$ 。

- （1）写出无制动特性的 I_{set} ，带比率制动特性的 I_{opmin} 和斜率 K 的整定原则。
- （2）写出带比率制动特性的电流差动保护的动作方程，并画出动作特性。
- （3）已知某运行条件下， $\dot{I}_M=2\angle 0^\circ$ ， $\dot{I}_N=2\angle 120^\circ$ ，分别分析无制动特性和带比率制动特性的电流差动保护动作行为。



图 7

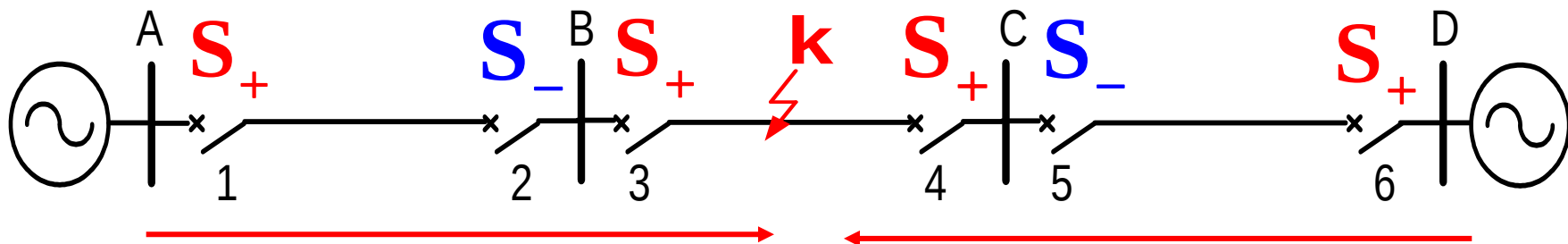
5.2 纵联电流差动保护

6、(10 分) MN 线路装设带比率制动特性 (制动电流为 $I_{res}=|\dot{I}_M-\dot{I}_N|$) 的分相纵联电流差动保护。最小动作电流为 $I_{opmin}=1.5A$ ，斜率 $K=0.6$ 。线路两侧电流互感器的变比均为 1000/5。某运行条件下，线路两侧三相电流互感器一次侧的电流值分别为： $\dot{I}_{MA}=0A$ ， $\dot{I}_{MB}=2000A\angle 0^\circ$ ， $\dot{I}_{MC}=2000A\angle 180^\circ$ ， $\dot{I}_{NA}=0A$ ， $\dot{I}_{NB}=2000A\angle 150^\circ$ ， $\dot{I}_{NC}=2000A\angle -30^\circ$ 。

- (1) 写出带比率制动特性的电流差动保护的動作方程，并画出動作特性。
- (2) 若 N 侧 B 相电流互感器二次断线，分别计算 B、C 两相差动元件的差动电流和制动电流，并判断保护是否動作？



5.3 高频闭锁式方向纵联保护

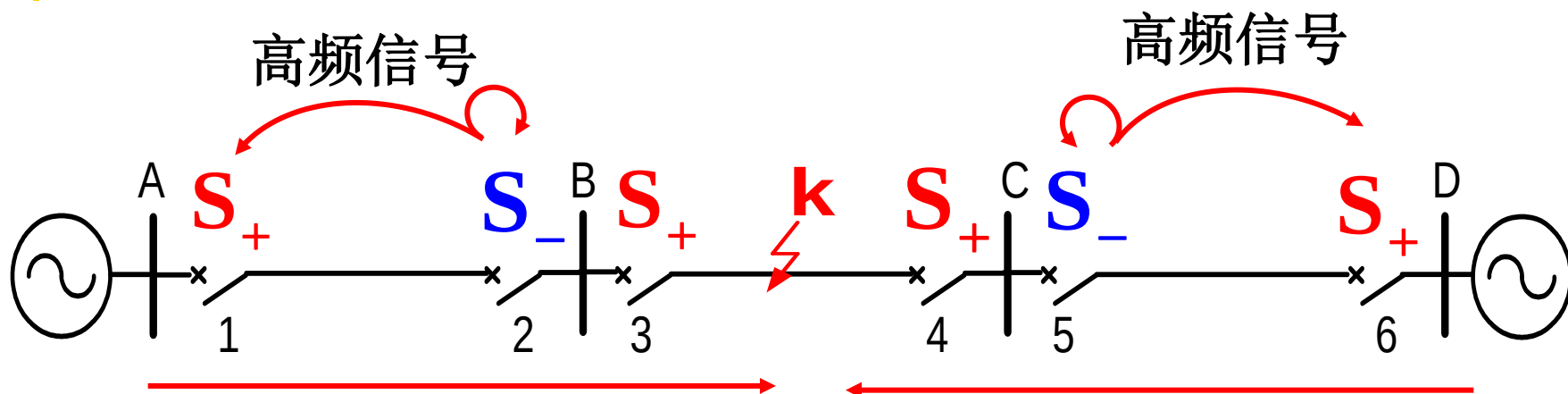


一、概念

保护启动后由**短路功率为负**的一侧发出高频闭锁信号，这个信号被两端的收信机所接收，而把保护闭锁，称闭锁式方向纵联保护。



5.3 高频闭锁式方向纵联保护



- ✓ 区外故障时，由短路功率为负的一端发闭锁信号，此信号被两端的收信机接收闭锁保护。
- ✓ 对于故障线路，两侧保护均为正，不发闭锁信号，故两侧保护都收不到闭锁信号而动作于跳闸。

5.3 高频闭锁式方向纵联保护

优点:

由于利用非故障线路的一端发闭锁信号，闭锁非故障线路不跳闸，而对于故障线路跳闸不需要闭锁信号，所以在区内故障伴随通道破坏时，保护仍能可靠跳闸。

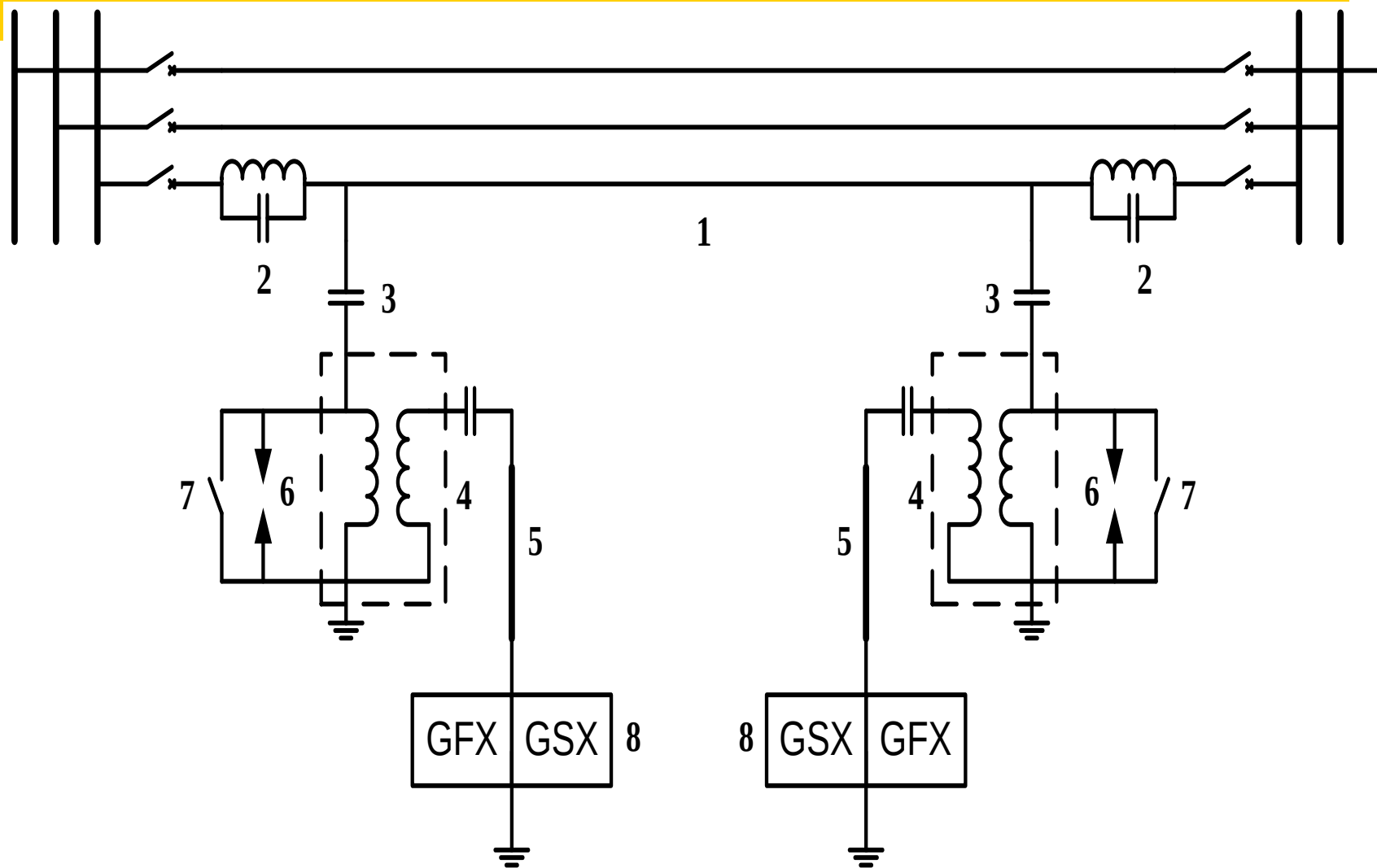
5.4 高频通道及高频信号

□ 高频通道的构成

高频收发信机接入输电线路的方式有：

- ✓ “相-相” 制：连接在两相导线之间；
- ✓ “相-地” 制：连接在某一相导线和大地之间。

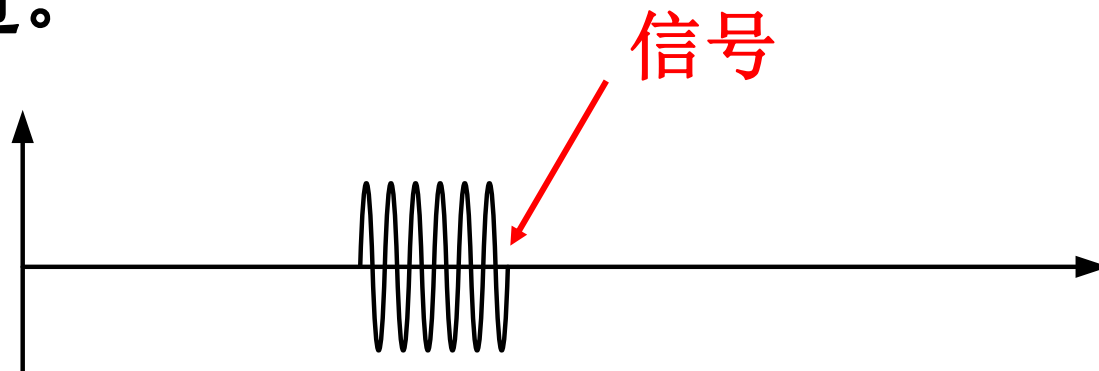
5.4 高频通道及高频信号



□ 高频通道工作方式

(1) 正常无高频电流方式（短期发信方式）

短期发信是指在正常运行情况下，发信机不发信，高频通道中没有高频电流通过。只有在系统中发生故障时，发信机才由起动元件起动，高频通道中才有高频电流通过。

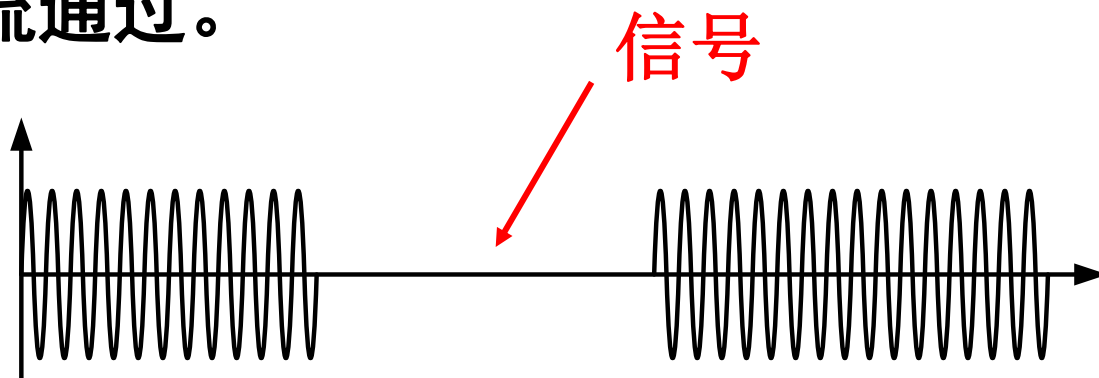


短期发信方式

□ 高频通道工作方式

(2) 正常有高频电流方式(长期发信方式)

长期发信方式是指在正常运行情况下，收、发信机一直处于发信和收信工作状态，高频通道中始终有高频电流通过。

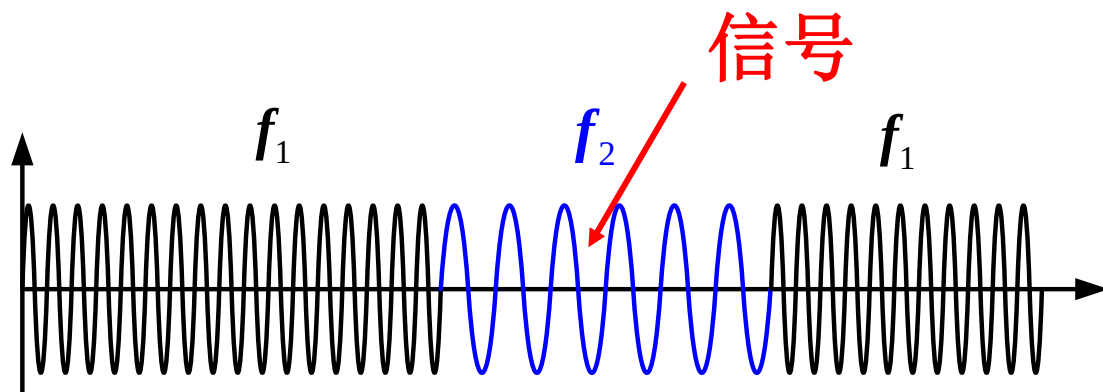


长期发信方式

□ 高频通道工作方式

(3) 移频方式

移频方式是指在正常运行情况下，发信机长期发送一个频率为 f_1 的高频信号，其作用是闭锁保护和对通道进行连续检查。在被保护线路发生故障时，保护控制发信机移频，改为发送频率为 f_2 的高频信号。

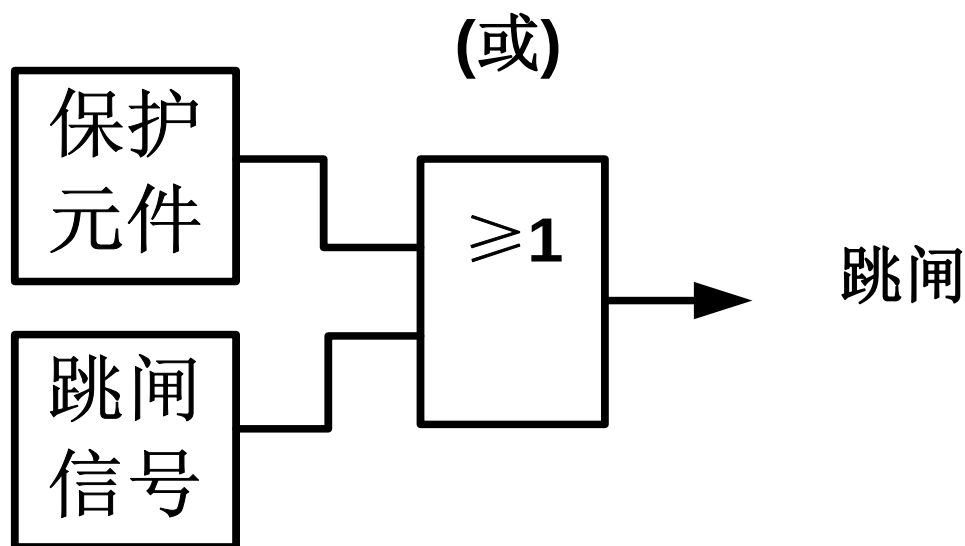


移频发信方式

□ 高频信号的应用

可分为跳闸信号、允许信号和闭锁信号。

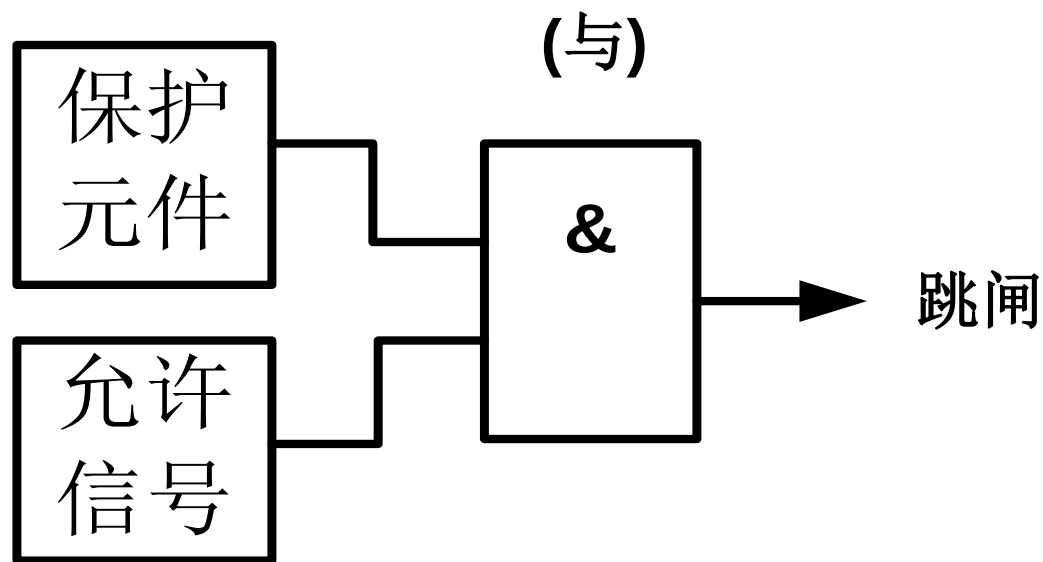
(1) 跳闸信号



收到跳闸信号是跳闸的充分条件

□ 高频信号的应用

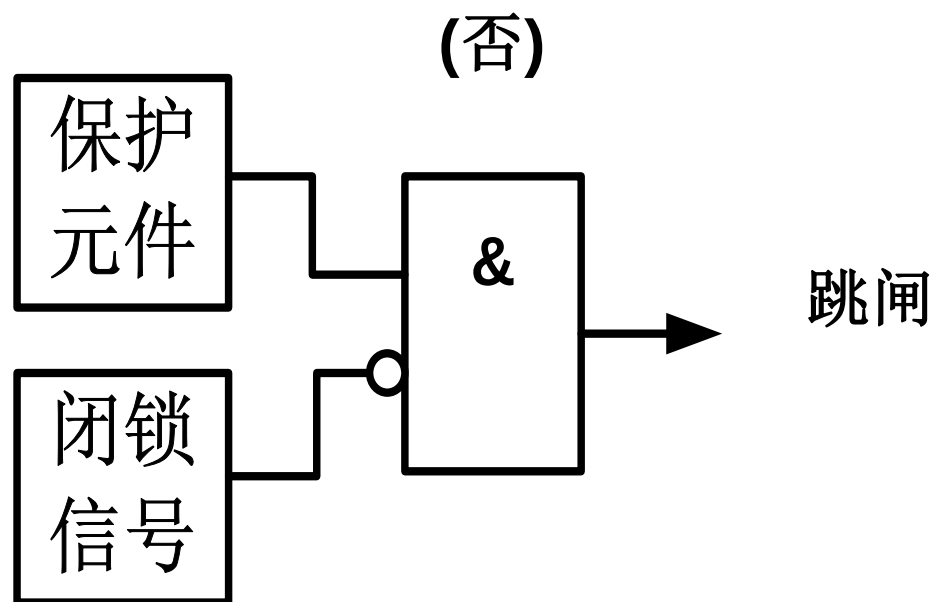
(2) 允许信号



收到允许信号是跳闸的必要条件

□ 高频信号的应用

(3) 闭锁信号



收不到闭锁信号是跳闸的必要条件